Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · DISTANCIA COMO LÍMITE DE SUMAS

Un objeto tiene velocidad $v(t) = 4t - t^2$ m/s para $0 \le t \le 4$.

a) Estima la distancia recorrida con M_4.

b) Demuestra que $R_n = \frac{32(n+1)}{n} - \frac{32(n+1)(2n+1)}{3n^2}$ y calcula la distancia exacta.

c) ¿Qué error tiene la estimación de a)?

Respuesta

a) 11 m. b) $\frac{32}{3} \approx 10{,}67$ m. c) $\frac{1}{3}$ m (sobreestima).

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) M_4

$v(0{,}5) = 1{,}75$, $v(1{,}5) = 3{,}75$, $v(2{,}5) = 3{,}75$, $v(3{,}5) = 1{,}75$: $M_4 = 11$ m.

2 b) Suma

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{4}{n}\left[\frac{16i}{n} - \frac{16i^2}{n^2}\right] = \frac{64}{n^2}\sum i - \frac{64}{n^3}\sum i^2.$$

3 b) Fórmulas

$\frac{32(n+1)}{n} - \frac{32(n+1)(2n+1)}{3n^2}$.

4 b) Límite

$32 - \frac{64}{3} = \frac{32}{3}$ m.

5 c) Error

$11 - \frac{32}{3} = \frac{1}{3}$ m.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) M_4	**1 pt**
b) Forma cerrada y límite	**4 pts**
c) Error	**1 pt**

Idea clave. La distancia exacta es el límite de las sumas de Riemann de la velocidad.